

Examen Signaux et Systèmes (IngeSpe)

Instructions

- Moyens de calculs autorisés : Calculatrice non programmable.
- Accès Internet interdit.
- Documents non autorisés.
- Si une valeur numérique est incorrecte en raison d'une erreur dans une question précédente, les points seront bien sûr crédités si cette valeur a été calculée de façon cohérente.
- Si, au cours de l'épreuve, un étudiant repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
- Indiquer d'abord l'expression littérale pour la grandeur recherchée afin d'obtenir les points correspondants en cas d'erreur de calcul.

1 Filtre Passif (sur 17 pts).

On considère le circuit de la figure Fig. 1 (a) avec $R = 1k\Omega$, $L = 100mH$, et C une capacité à déterminer.

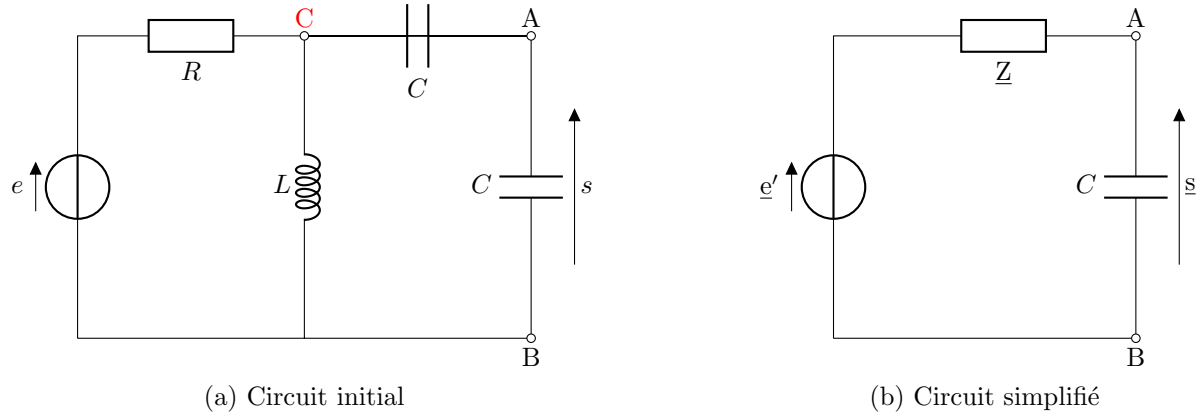


Figure 1:

- En examinant le comportement asymptotique du circuit de la figure Fig 1 (a), déterminer l'expression de s à très basse et à très haute fréquence et en déduire que la fonction de transfert a la forme

$$H(jx) = \frac{A \cdot 2\sigma jx}{1 + 2\sigma jx + (jx)^2} = \frac{A}{1 + \frac{j}{2\sigma} \left(x - \frac{1}{x}\right)} \text{ avec } x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

2pts: 1pt par valeur asymptotique

- Déterminer la fonction de transfert: 3,5 pts : 2pts pour la fonction de transfert et 1,5 pts par coefficient exprimé

- En simplifiant le circuit Fig 1 (a), en appliquant les théorèmes de Thévenin/Norton, se ramener au circuit circuit Fig 1 (b). Déterminer les expressions de $\underline{e}'$ et $\underline{Z}$, puis la fonction de transfert.

$$\begin{aligned} - \underline{e}' &= \frac{jL\omega}{R+jL\omega} \cdot \underline{e}. \\ - \underline{Z} &= \frac{jRL\omega}{R+jL\omega} + \frac{1}{jC\omega} \\ - \text{Et donc } \underline{Z} &= \frac{-RLC\omega^2 + R + jL\omega}{(R+jL\omega)jC\omega} \end{aligned}$$

Ensuite, suffit de faire PDT, pour trouver le résultat:

$$H(jx) = \frac{\frac{jL\omega}{2R}}{1 + j\frac{L\omega}{R} + j^2\frac{LC\omega^2}{2}}$$

- Ou, en utilisant le théorème de Millman. la loi des noeuds en tension

$$\begin{cases} i = i_L + i_C \\ (v_C - v_A) = jC\omega s \end{cases} \quad \text{donne} \quad \frac{\underline{e} - v_C}{R} = (v_C - s) \cdot jC\omega + \frac{v_C}{jL\omega}$$

Ensuite, il suffit d'éliminer v_C entre les deux équations pour trouver le résultat

- Ou en utilisant une autre méthode de votre choix.

et démontrer que $A = \frac{1}{2}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{2}{LC}}$ et $\sigma = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{2C}}$.

Si identification correcte entre la fonction de transfert trouvée et la forme canonique donnée à la Q1

Pour les questions suivantes, utiliser une des formes canoniques de la question 1. et ne remplacer les constantes par leur expression que si nécessaire (pour une application numérique).

- Donner l'expression littérale du gain $G(x)$ et du gain en décibels $G_{dB}(x)$.
2 pts: 1 pt pour $G(x)$ et 1 pt pour $G_{dB}(x)$
- Donner les équations des asymptotes à basse et haute fréquence et l'expression de l'ordonnée de leur point d'intersection en $x = 1$.
Quelle est la valeur du gain maximal ?

$$\begin{cases} G_{dB}^{asy1} = 20\log(2\sigma A) + 20\log(x) & \text{Asymptote oblique de pente 20dB/dec} \\ G_{dB}^{asy2} = 20\log(2\sigma A) - 20\log(x) & \text{Asymptote oblique de pente -20dB/dec} \end{cases}$$

2,5 pts: 1 pt pour chaque asymptote (moitié de la note si la pente n'est pas correctement justifiée) et 0,5 pt pour $G_{max} = A = \frac{1}{2}$ si justifiée.

- Déterminer la valeur de C de sorte que $\omega_0 = 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. 1 pt
 $C = 2,0 \cdot 10^{-7} F$, 0 si pas d'unité
- Comment sont définies les pulsations de coupure. En déduire, en utilisant la deuxième expression de la fonction de transfert donnée à la première question, que ces pulsations de coupure ω_c sont solutions des deux équations:

$$x_c^2 \pm 2\sigma x_c - 1 = 0 \text{ avec } x_c = \frac{\omega_c}{\omega_0}$$

et déterminer l'expression littérale de ces pulsations de coupure.

$$\begin{cases} \omega_{c1} = \omega_0 (-\sigma + \sqrt{1 + \sigma^2}) \\ \omega_{c2} = \omega_0 (\sigma + \sqrt{1 + \sigma^2}) \end{cases}$$

2 pts:

$$\begin{cases} 0,5 \text{ pt pour la définition } G(\omega_c) = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}} \\ 0,5 \text{ pt pour déduire l'équation demandée} \\ 0,5 \text{ pt pour les quatre racines} \\ 0,5 \text{ pt pour justifier qu'on ne garde que les deux racines positives} \end{cases}$$

- Déterminer les valeurs numériques de σ , des pulsations de coupure et de $G_{dB}(\omega_0)$.
2 pts: 0,5 pt pour chaque application numérique, 0 si pas d'unité.
 $\sigma = \frac{1}{2}$, $\omega_{c1} = 6 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$, $\omega_{c2} = 1,6 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$ et $G_{dB}(\omega_0) = -6 \text{ dB}$

8. Tracer le diagramme de Bode en gain sur la figure Fig. 4 EN ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE. Y faire apparaître tous les points mentionnés au cours de l'énoncé. **2 pts:**

$$\begin{cases} 0,5 \text{ pt pour placer } \omega_0 \\ 0,5 \text{ pt Ordonnée } G_{dB}(\omega_0) \\ 0,5 \text{ pt pour chaque asymptote (avec une pente respectée)} \end{cases}$$

2 Filtre Actif (avec amplificateur opérationnel) **26 Pts.**

On considère le montage de la figure Fig. 2 dans lequel l'amplificateur opérationnel est idéal. Le générateur délivre un signal créneau représenté sur la figure Fig. 3.

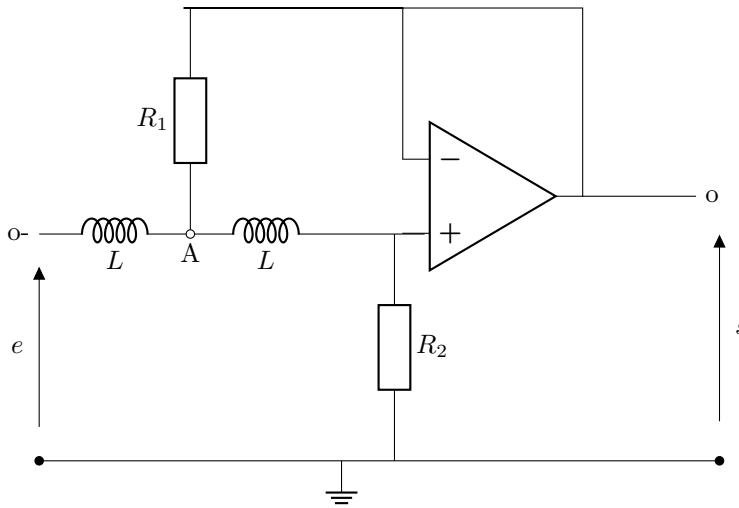


Figure 2:

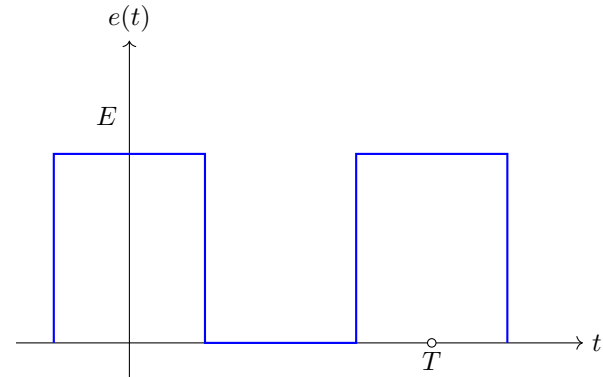


Figure 3:

2.1 Étude du Filtre

- Déterminer l'expression de $s(t)$ dans la limite des très basses fréquences et des très hautes fréquences et en déduire qualitativement de quel type de filtre il s'agit (On représentera un circuit simplifié dans chaque cas).
2 pts: 1 pt pour chaque valeur asymptotique 0,5 si absence de circuit simplifié (justification)

- Montrer que la fonction de transfert du montage est de la forme:

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A}{1 + 2j\sigma x + (jx)^2}, \quad \text{où } x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

Montrer que :

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{R_1 R_2}}{L}, \sigma = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \quad \text{et} \quad A = 1$$

6 pts:

- 0,5 pt pour $s = v^-$
- 1 pt pour Millman en "+"
- 1 pt pour Millman en "A"
- 1 pt pour la relation liant $\underline{s}$ et $\underline{e}$, en éliminant v_A entre les deux équations
- 1 pt pour obtenir la fonction de Transfert
- 0,5 pt chacune des 3 constantes σ , A et ω_0

3. On prend $R_1 = 100\Omega$ et $R_2 = 2R_1$, quelle est alors la valeur de σ ? Déterminer la valeur de L de telle sorte que $\omega_0 = 1 \cdot 10^3 \text{ rad} \cdot s^{-1}$. **2 pts: 1 pt pour chaque constante 0 si unité fausse.**
 $\sigma = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $L = 140mH$
4. Donner les expressions littérales du gain G et du gain en décibels G_{dB}
2 pts: 1 pt pour $G(x)$ et 1 pt pour $G_{dB}(x)$
5. Rappeler la définition de la pulsation de coupure ω_c , puis déterminer son expression et sa valeur dans le filtre étudié (**2 pts**).

- 0,5 pt pour la définition (même que l'exercice 1)
- 0,5 pt pour $G_{max} = 1$
- 1 pt pour obtenir (en le justifiant) $\omega_c = \omega_0$

6. Après avoir fait l'étude des asymptotes à très basses et très hautes fréquences, tracer le diagramme de bode en gain sur la figure Fig 5 à rendre avec la copie (y faire figurer les éléments caractéristiques des questions précédentes) **4 pts:**

- 0,5 pt pour l'expression de chaque asymptote à TBF et à THF
- $\begin{cases} G_{dB}^{asy1} = 0 & \text{à TBF} \\ G_{dB}^{asy2} = 40\log(x) & \text{à THF} \end{cases}$
- 1 pt pour placer ω_0
- 0,5 pt pour le tracé de chaque asymptote à TBF et à THF
- 1 pt pour placer la valeur de $G_{dB}(\omega_0)$

2.2 Filtrage

On alimente le filtre avec la tension périodique $e(t)$ représentée Fig 3. On rappelle que tout signal périodique de période T se décompose en une valeur moyenne e_0 et une somme d'harmoniques $e_k(t)$ (série de Fourier) avec

$$e(t) = e_0 + \sum_{k=1}^{\infty} e_k(t), \quad e_k(t) = a_k \cos(k\omega_f t) + b_k \sin(k\omega_f t) \quad \text{avec} \quad \omega_f = \frac{2\pi}{T}$$

La valeur moyenne est donnée par :

$$e_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} e(t) dt$$

Les coefficients sont donnés:

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} e(t) \cos(k\omega_f t) dt, \quad b_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} e(t) \sin(k\omega_f t) dt$$

1. Montrer que la décomposition en série de Fourier de ce signal s'écrit:

$$e(t) = e_0 + \sum_{k=1}^{\infty} E_k \cos(k\omega_f t)$$

avec

$$E_k = \begin{cases} \frac{2E}{k\pi} & \text{si } k \text{ est impair} \\ 0 & \text{si } k \text{ est pair} \end{cases}$$

En prendra soins de déterminer la constante e_0 . **3 pts:**

$$\begin{cases} 1 \text{ pt pour le calcul de } e_0 = \frac{E}{2} \\ 1 \text{ pt pour justifier que } b_k = 0 \\ 1 \text{ pt pour le calcul de } a_k \end{cases}$$

2. En se référant à la question 1. de la première partie, indiquer quelle est l'amplitude S_0 de la réponse du signal au signal constant e_0 . **1 pt**

On a vu Q1 que c'est filtre passe-bas il ne laisse passer que les basses fréquences, $S_0 = e_0 = \frac{E}{2}$

3. Par définition, la réponse $s_k(t) = S_k \cos(k\omega t + \varphi_k)$ au k -ième harmonique $e_k(t)$ est donnée par $\underline{s}_k = \underline{H}(k\omega_f) \underline{e}_k$. Montrer que l'amplitude S_k de s_k est donnée par : **1 pt**

$$S_k = \frac{1}{\sqrt{1+x_k^4}} \times E_k \quad \text{où} \quad x_k = \frac{k\omega_f}{\omega_0}.$$

l'amplitude S_k est donnée par:

$$S_k = |\underline{s}_k| = |\underline{H}(k\omega_f)| \cdot |\underline{e}_k| \quad \text{sachant que } |\underline{e}_k| = E_k$$

E_k définie à la question 2-2-1

$$S_k = \frac{E_k}{\sqrt{(1-x_k^2)^2 + (2\sigma x_k)^2}}$$

en remplaçant σ par sa valeur et en développant on trouve :

$$S_k = \frac{E_k}{\sqrt{1+x_k^4}}$$

4. La pulsation de $e(t)$ est $\omega_f = 1 \times 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$. On rappelle que les composants du filtre ont été choisis de sorte que $\omega_0 = 1 \times 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$. Montrer que $S_1 \ll S_0$. Justifier rapidement que $S_k \simeq 0$ et que $\varphi_k = -\pi \forall k \geq 1$. **2 pts: 1 pt pour $S_1 \ll S_0$ et 1 Pt pour $S_k \ll S_0$**

$$x_1 = \frac{1 \cdot \omega_f}{\omega_0} = 10 \text{ et } E_1 = \frac{2E}{\pi}$$

$$S_1 \approx 10^{-2} E \text{ et } S_0 = e_0 = \frac{E}{2}$$

Pour ϕ_k pas de note, il aurait fallu déterminer l'expression de ce déphasage

5. En déduire l'allure de la réponse $s(t)$ du filtre, et la représenter sur la figure Fig. 6 à rendre avec la copie. **1 pt**

d'après la question précédente toutes les harmoniques sont bloquées seule la réponse S_0 à e_0 est transmise. Le signal $s(t)$ correspond donc à une tension constante de valeur $\frac{E}{2}$

Nom:

Prénom:

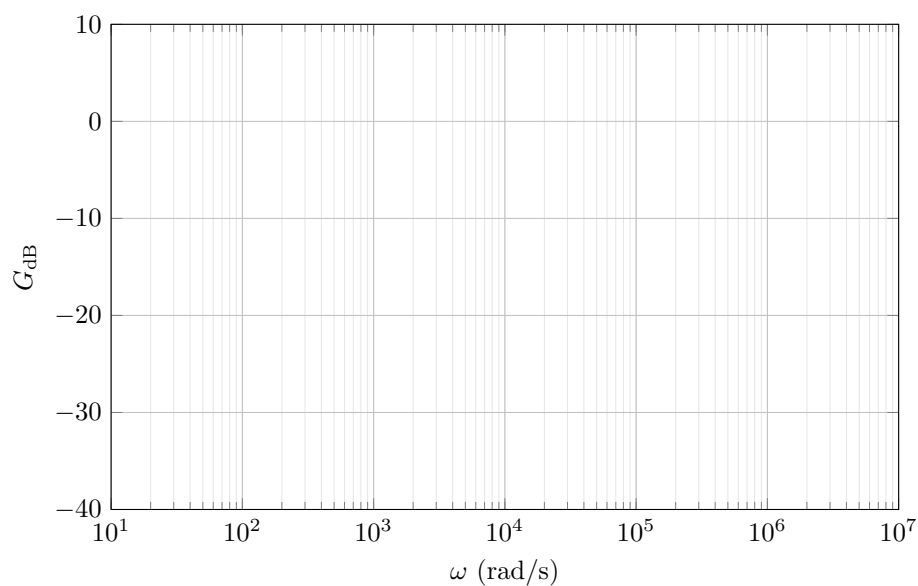


Figure 4: Filtre Passif

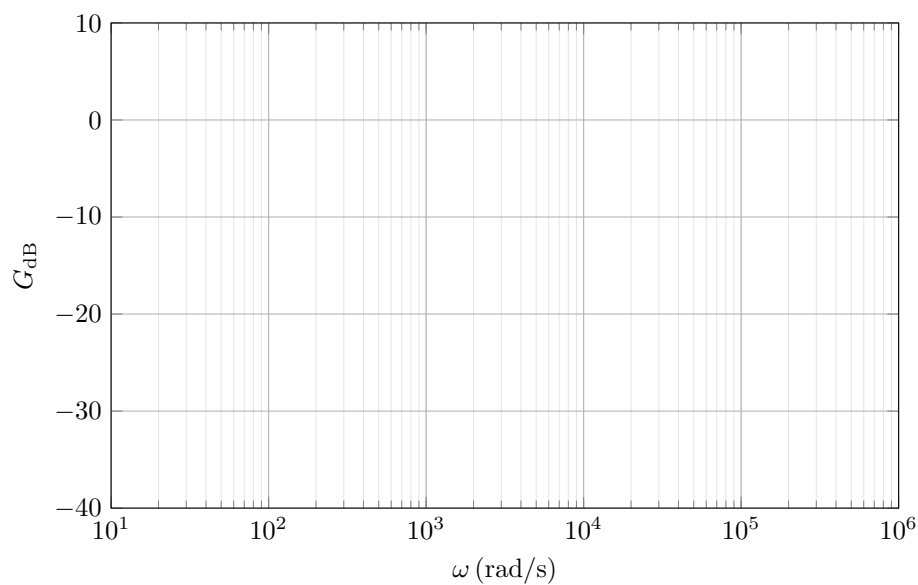


Figure 5: Filtre Actif

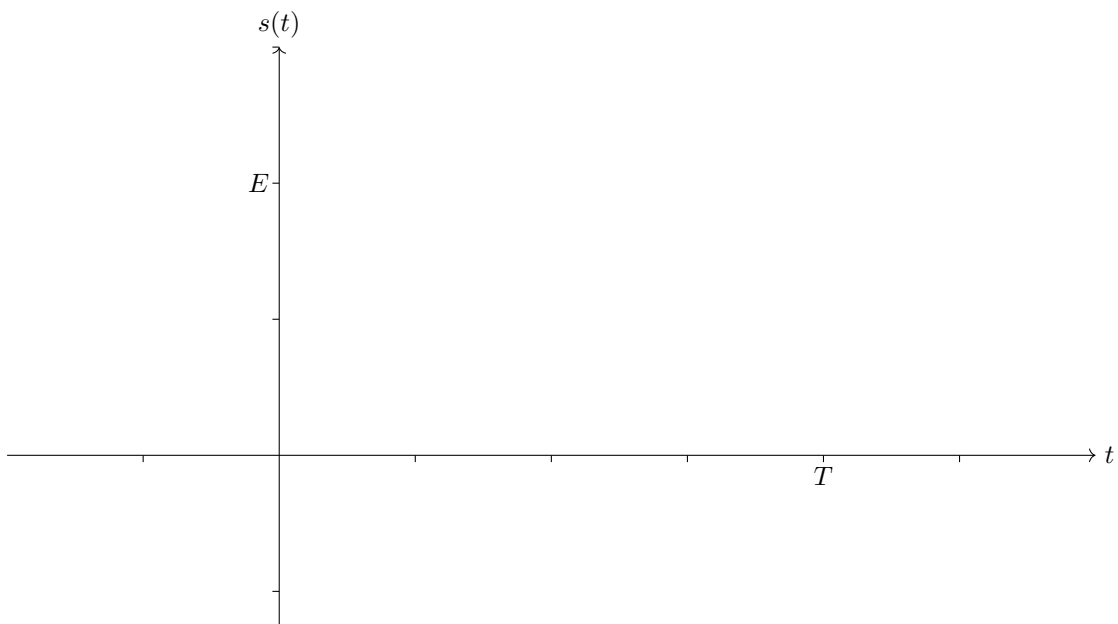


Figure 6: Filtre Actif (filtrage)